문서번호	RSC-통합-조치

방사선안전관리 통합절차서

방사선 사고 및 사고조치

■ 관 리 본
□ 비관리본

작성자 :	이 봉 재 방사선관리실	서 명	2017. 4. 7 일 자
검토자 :	이 종 일 방사선관리실장	서 명	2017. 4. 7 일 자
승인자 :	김 봉 환 방사선안전관리부장	서 명	2017. 4. 7 일 자

한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 방사선사고의 분류
4.1 비정상 상태
4.1.1 비정상상태의 범위
4.1.2 비정상 상태의 보고
4.1.3 비정상 상태의 조사 및 조치
4.2 방사선 사건
4.2.1 방사선 사건의 범위
4.2.2 방사선 사건의 조사
4.2.3 방사선 사건에 따른 의료진단
5. 방사선 비상
6. 붙임

1. 목적

이 절차서는 원자력이용시설(이하 “시설”이라 한다)의 운영중 발생할 수 있는 각종 사건,사고,고장 등을 분류하고 방사선사고 발생시 필요한 조치사항들을 제공하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 원자력이용시설에서 발생할 수 있는 방사선사고의 분류 및 처리에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법

2) 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고고장 발생 시 보고 공개 규정”

4. 방사선사고의 분류

방사선 사건은 그 사태의 심각도에 따라 다음과 같이 분류된다.

1) 비정상상태

원자력이용시설의 운영 중 또는 각종 방사선 작업으로 인해 연간선량한도, 연간섭취한도, 유도공기중농도 및 유도방출한도에 도달하는 경우, 시설 외부로 오염의 확산되거나 신체 또는 상처부위에 심각한 정도의 오염이 유발되는 사건과 상황조사가 필요한 사건을 말한다.

2) 방사선 사건

각종 방사선 작업으로 인해 발생되는 사건중 비정상상태를 초과하거나 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개에 관한 규정”에 규정된 사건을 말한다.

3) 방사선 비상사고

원자력이용시설의 정상 운전중 예기치 못한 사건으로 초래된 방사선 비상사태를 말한다.

4.1 비정상 상태

4.1.1 비정상상태의 범위

아래 각호의 1 또는 그 이상의 항목에 준하는 사건이 발생한 경우를 말한다.

1) 연간선량한도이내에서 계획되지 않은 선량을 받았을 경우

2) 방사성물질을 섭취하여 연간섭취한도에 도달할 우려가 있는 경우

3) 신체의 일부 부위에 오염이 발생하였을 경우

4) 방사성물질에 오염되고 또한 상처를 받았을 경우

5) 오염이 방사선관리구역 외부로 확산되었을 경우

6) 굴뚝에서의 공기중 방사성물질의 농도가 유도방출한도에 근접하는 경우

7) 상황에 대한 조사가 필요하다고 방사선안전관리부서장이 인정하는 경우

4.1.2 비정상 상태의 보고

비정상 상태가 발생하면 방사선작업자 또는 방사선작업책임자는 즉시 해당시설 운영책임자 및 해당 부서장과 방사선관리부서장에게 구두 및 서면 보고하여야 한다.

4.1.3 비정상 상태의 조사 및 조치

비정상 상태 발생시 해당 부서장은 작성된 사건 내용을 토대로 하여 그 원인을 규명하고 조치사항이 완료될 때까지 작업을 계속할 수 없다. 방사선안전관리부서장은 사건 내용을 검토한 후 필요시 해당 부서장에게 관련 자료와 향후 재발 방지 대책 등을 요구할 수 있으며, 원장에게 보고한다.

4.2 방사선 사건

4.2.1 방사선 사건의 범위

원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개 규정” 별표에서 정한 방사선 사고가 발생한 경우를 말한다.

4.2.2 방사선 사건의 조사

방사선 사고가 발생하였을 경우 해당 부서장은 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개 규정” 별표의 보고대상과 보고시한에 따라 가능한 통신수단을 이용하여 구도로 보고하고 다음 근무일 이내에 이를 별표의 제1호 서식에 따라 초기서면 보고서를 제출한다. 방사선 사고에 대한 조치사항은 “원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개 규정”에 정한 바에 따른다.

4.2.3 방사선 사건에 따른 의료진단

방사선 사고로 피해를 입은 종사자는 정밀 신체검사를 받아야 한다. 신체검사에 따른 치료는 의료기관의 권고에 따라 적절히 수행되어야 한다.

(4) 방사선사고 발생시 비상연락망

- 원자력안전위원회 : 방사선안전과 (02) 397-7332(주간) / (02) 397-7300(야간)
  원자력안전과 (02) 397-7281(주간)
- 한국원자력안전기술원 : 사고대응 080-004-4949(주간) / (042)868-0402(야간)
- 한국원자력연구원 : 방사선안전관리부장 : (042) 868-8386/8409
  방사선관리실장 : (042) 868-8409
  당직실 : (042) 868-8282(주간) / (042) 868-8112(야간)
- 인근 소방서 및 경찰서 : (042) 609-6613 / (042) 725-6058
- 기타 관련 부서장

5. 방사선 비상

방사선 비상사고는 연구원의 방사선 비상계획서에 따른다.

6. 붙임

붙임1. 비정상상태 발생시 조치절차

붙임2. 방사선사고 발생시 조치절차

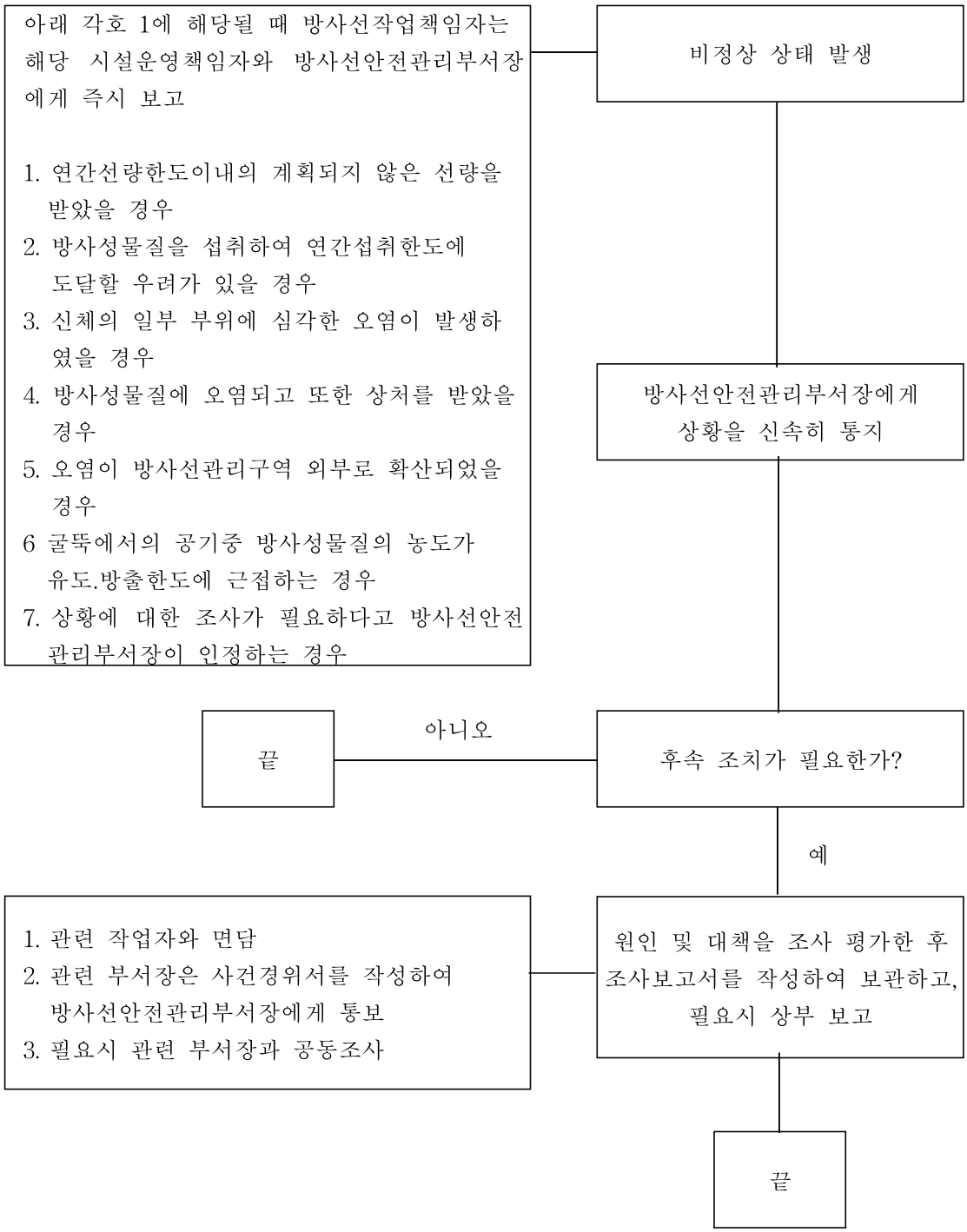
붙임3. 방사선 사고조사서

붙임4. 절차서 개정 신구조문

붙임1.

비정상 상태 발생 시 조치절차

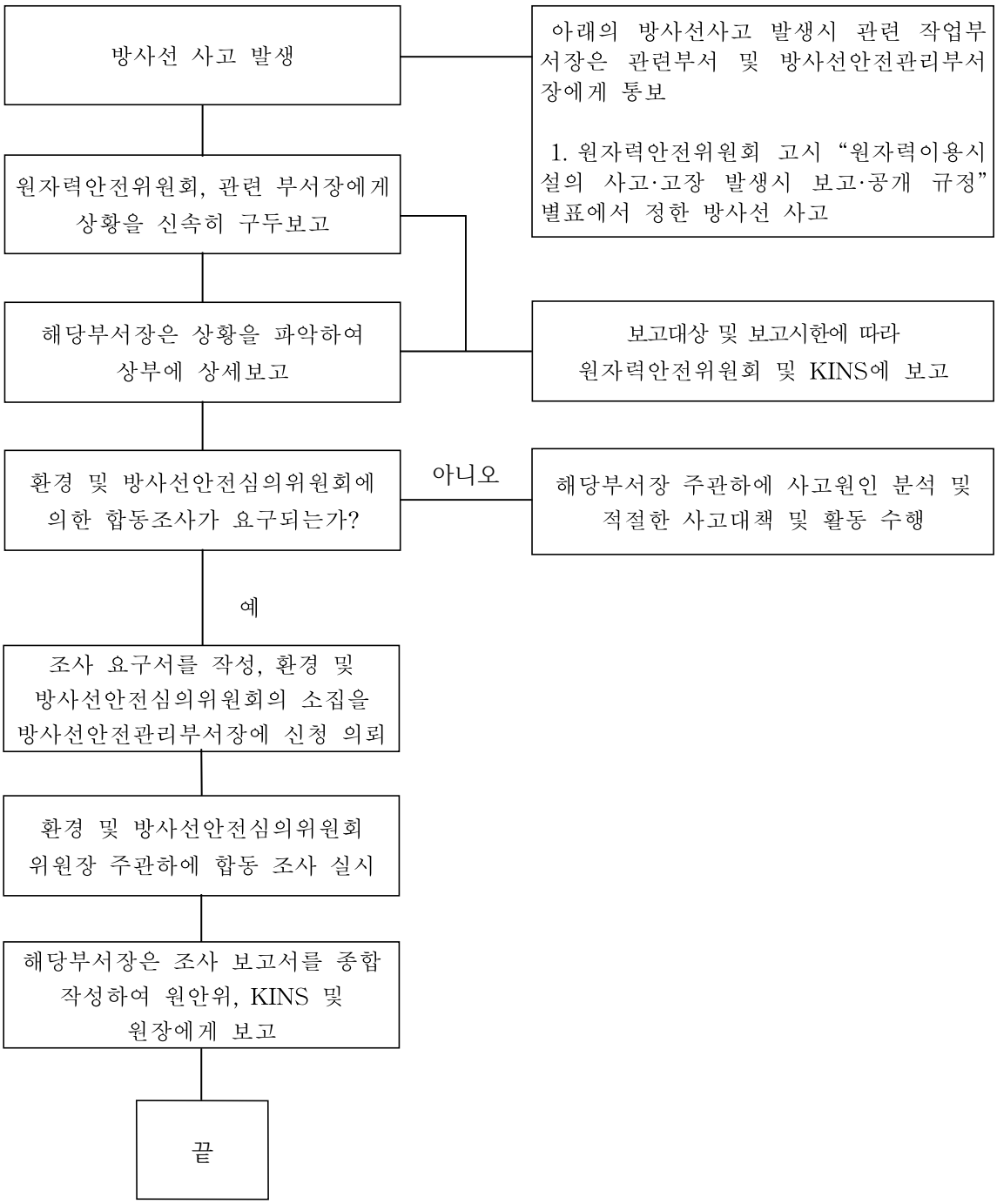
수행자 : 관련 작업책임자 및 방사선안전관리부서장



붙임2.

방사선사고 발생 시 조치절차

수행자 : 해당부서장



붙임3.

방사선 사고 조사서

<table>
<tr><td rowspan="6">사고내용</td><td colspan="3">사고관련자 소속 :
성명 :</td></tr>
<tr><td colspan="2">사고발생일시 :</td><td>사고발생장소 :</td></tr>
<tr><td>피폭결과</td><td>체외 :</td><td>체외 :</td></tr>
<tr><td>오염결과</td><td>신체 :</td><td>의복 :</td></tr>
<tr><td colspan="3">사고발생경위 및 기타주요사항

소 속 :
작성자 : (인)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>조치의견</td><td colspan="3">방사선안전관리부서장 (인)
방사선관리실장 (인)</td></tr>
</table>

* 책임자는 방사선 사고 발생 접수시 내용을 즉시 확인 조사한 다음 조치의견이 있을 시 기록한 후 의뢰하여야 한다.

붙임4. 절차서 개정 신구조문

작성예시

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
1.0	<개정번호 00> 절차서	절차서관리 절차서	문구변경

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.